

Papierflieger*

Aufgabennummer: B_020

Technologieeinsatz:

möglich ☒

erforderlich ☐

- a) Für die Flugeigenschaften eines Papierfliegers ist unter anderem der Strömungskoeffizient c mitbestimmend.

$$c = \frac{F_w}{\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A}$$

c ... Strömungskoeffizient

F_w ... Strömungswiderstand

A ... Flächeninhalt der angeströmten Fläche

v ... Strömungsgeschwindigkeit

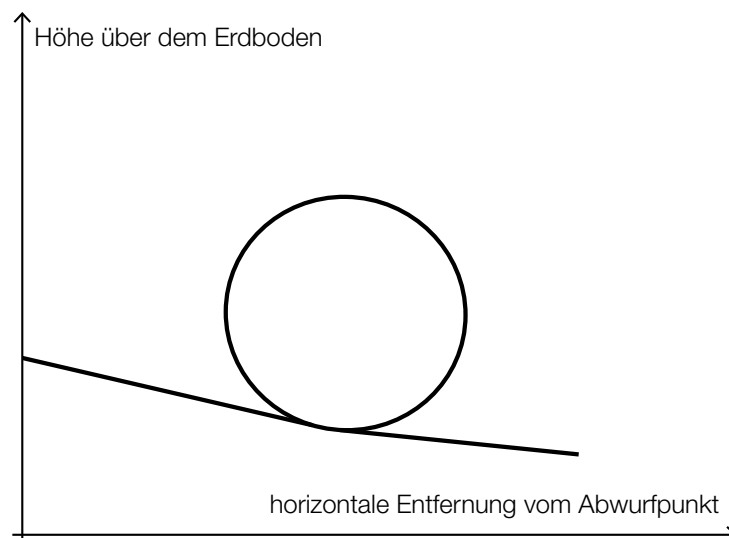
ρ ... Dichte der Luft

- 1) Formen Sie die obige Formel nach F_w um.

$$F_w = \underline{\hspace{10cm}}$$

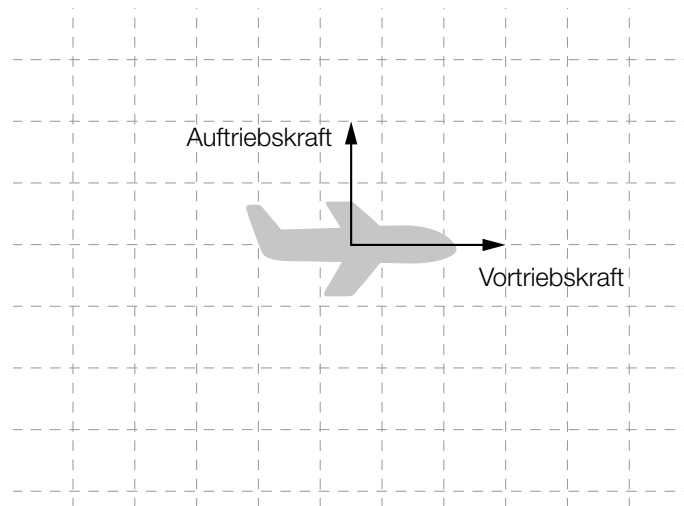
- 2) Beschreiben Sie, wie sich F_w verändert, wenn v verdoppelt wird und alle anderen Größen unverändert bleiben.

- b) Im nachstehenden Diagramm ist modellhaft die Flugbahn eines Papierfliegers dargestellt, wenn dieser einen sogenannten Looping fliegt.



- 1) Begründen Sie, warum die dargestellte Flugbahn nicht als Funktionsgraph aufgefasst werden kann.

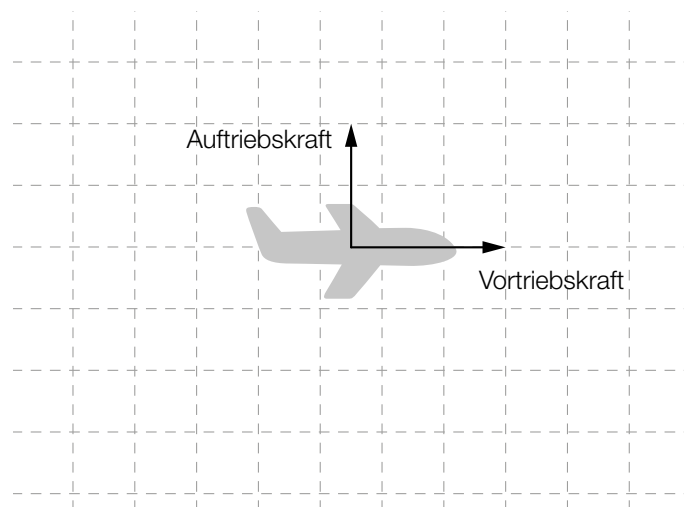
- c) Bei einem angetriebenen Flugzeug wirken unter anderem die Auftriebskraft und die Vortriebskraft ein. In der nachstehenden Abbildung sind die zugehörigen Kraftvektoren als Pfeile dargestellt.



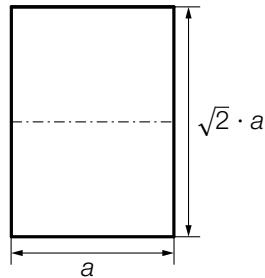
- 1) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung die aus Auftriebskraft und Vortriebskraft resultierende Kraft als Pfeil ein.

Bei einem angetriebenen Flugzeug gilt während einer Flugphase:
Der Strömungswiderstand ist der Gegenvektor zur Vortriebskraft.
Die Schwerkraft ist der Gegenvektor zur Auftriebskraft.

- 2) Zeichnen Sie in der nachstehenden Abbildung den Vektor für die Schwerkraft und den Vektor für den Strömungswiderstand als Pfeile ein.



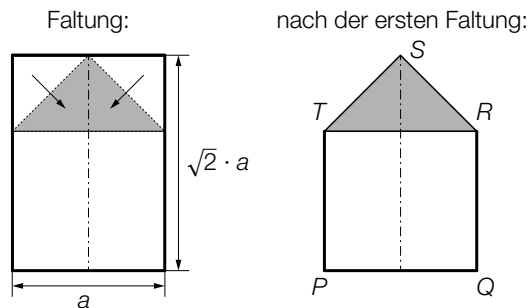
- d) Zum Falten von Papierfliegern wird sehr oft Papier in einem DIN-Format verwendet. Für diese Formate gilt, dass die Seitenlängen im Verhältnis $1 : \sqrt{2}$ stehen (siehe nachstehende Abbildung).



Ein solches Papier wird entlang der Blattmitte (siehe strichpunktiert eingezeichnete Linie) gefaltet.

- 1) Zeigen Sie, dass die Seitenlängen des dabei entstandenen Rechtecks wieder im Verhältnis $1 : \sqrt{2}$ stehen.

In der nachstehenden Abbildung ist der erste Faltschritt für einen Papierflieger aus einem Papier in einem DIN-Format dargestellt. (Die eingezeichnete strichpunktierte Linie verläuft entlang der Mitte.)



- 2) Begründen Sie, warum das in der obigen Abbildung grau markierte Dreieck RST rechtwinkelig ist.

Der Papierflieger soll nach der ersten Faltung bemalt werden.

- 3) Erstellen Sie mithilfe von a eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts A des Fünfecks $PQRST$.

$A =$ _____

Bei Papier im DIN-A4-Format ist die kürzere Seite 210 mm lang.

- 4) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Fünfecks $PQRST$ für ein Papier im DIN-A4-Format in cm^2 .

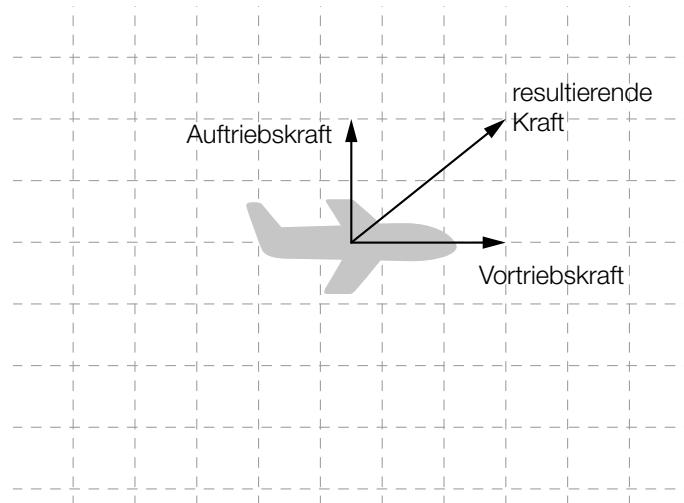
Möglicher Lösungsweg

a1) $F_w = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A$

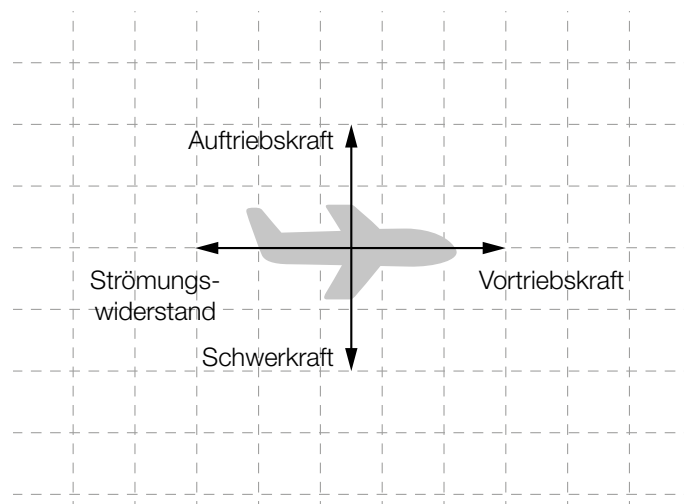
a2) Wird v verdoppelt, so wird F_w vervierfacht.

b1) Dies ist keine Funktion, weil man nicht jeder horizontalen Entfernung vom Abwurfpunkt genau eine Höhe über dem Erdboden zuordnen kann.

c1)



c2)



Sind die Vektoren als Pfeile ausgehend von anderen Anfangspunkten eingezeichnet, so ist dies ebenfalls als richtig zu werten.

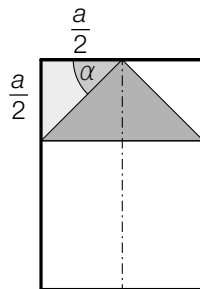
d1) Wird das Papier so wie eingezeichnet gefaltet, so ergibt sich für die Seitenlängen des entstehenden Rechtecks:

längere Seite: a

kürzere Seite: $\frac{\sqrt{2} \cdot a}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$

Die beiden Seitenlängen stehen also im Verhältnis $\frac{a}{\sqrt{2}} : a = 1 : \sqrt{2}$.

d2)



Da das kleine linke Dreieck (siehe obige Skizze) gleichschenkelig und rechtwinklig ist, gilt für den eingezeichneten Winkel $\alpha = 45^\circ$. Dasselbe gilt auch im kongruenten Dreieck rechts, und somit gilt für den Winkel an der Spitze des markierten Dreiecks:
 $180^\circ - 2 \cdot \alpha = 90^\circ$.

$$\text{d3)} \quad A = (a \cdot \sqrt{2} \cdot a) - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \sqrt{2} \cdot a^2 - \frac{a^2}{4}$$

$$\text{d4)} \quad A = \sqrt{2} \cdot 21^2 - \frac{21^2}{4} = 513,41 \dots$$

Der Flächeninhalt der zu bemalenden Fläche beträgt rund 513 cm^2 .

Lösungsschlüssel

a) 1 × B: für das richtige Umformen der Formel

1 × C: für die richtige Beschreibung

b) 1 × D: für die richtige Begründung

c) 1 × A1: für das richtige Einzeichnen der resultierenden Kraft als Pfeil

1 × A2: für das richtige Einzeichnen der beiden Gegenvektoren als Pfeile

d) 1 × D1: für den richtigen Nachweis

1 × D2: für die richtige Begründung

1 × A: für das richtige Erstellen der Formel zur Berechnung des Flächeninhalts A

1 × B: für die richtige Berechnung des Flächeninhalts in cm^2